UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA.
TELECOMUNICACIONES.

NOMBRE Y APELLIDO: Jury Stefy Barbaran Melo. DOCENTE: Ing. Jonny Ruiz Robalino.

NRC: 36466. FECHA: 11 / 10 / 20.

PROBLEMA 1.1. MEDIA DE DOS VALORES.

1. ANALISIS DEL PROBLEMA:

ENTRADA: Dos números ingresados por N1, N2 teclado.

SALIDA: La media o promedio de ambos.

FÓRMULA: (N1 + N2)/2.

2. TABLA DE OBJETOS.

OBJETO.	NOMBRE.	VALOR.	TIPO.
Entrada.	N1.	2	Real.
Entrada.	N2.	5	Real.
Salida.	media.	2.	Real.

3. SEUDOCÓDIGO:

```
INICIO.
  DEFINIR N1, N2 como Real
  Escribir "ingrese el primer número:"
  leer N1.
  Escribir "Ingrese el segundo número:"
  leer N2
  media ← (N1+N2)/2
  Escribir "La media es: ", media;
FIN.
```

VERZATIL

PROBLEMA · 1.2 VALOR ABSOLUTO DE X AL CUBO.

1. ANALISIS DE PROBLEMA:

ENTRADA: Un número X sea negativo o positivo.

PROCESO: Obtener el valor de absoluto de X y elevarlo al cubo $(|x|^3)$.

SALIDA: el resultado.

2. TABLA DE OBJETOS:

OBJETO.	NOMBRE.	VALOR	TIPO.
Entrada.	x.	2.	Real
Salida.	resultado.	0.	Real.

3. SEUDOCODIGO:

```
INICIO.
  "DEFINIR X como real
  ESCRIBIR "ingrese el valor de X "
  leer X
  resultado ← abs(x)^3
  ESCRIBIR "El resultado es:", resultado;
FIN.
```

PROBLEMA. 1.3. DIVISIBLE.

1. ANALISIS DE PROBLEMA.

ENTRADA: Dos números enteros (a, b).

PROCESO: comprobar que el residuo entre a y b sea igual a 0 usando el operador modulo. (a % b == 0).
SALIDA: Mensaje indicando si es divisible o no.

2. TABLA DE OBJETOS.

OBJETO.	NOMBRE.	VALOR.	TIPO.
ENTRADA.	a	0	Entero.
ENTRADA.	b.	0	Entero.

3. SEUDOCODIGO.

```
INICIO
    DEFINIR a, b como entero
    ESCRIBIR "Ingrese el primer número: "
    LEER a
    ESCRIBIR "Ingrese el segundo número: "
    LEER b
    Si (b != 0) entonces
       si (a % b == 0) entonces
       ESCRIBIR "Si es divisible"
    Sino
       ESCRIBIR "No es divisible"
    FinSi
  Sino
       ESCRIBIR "No es posible dividir por cero"
  FinSi
FIN.
```

PROBLEMA. 1.4. INTERVALO.

1. ANALISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA: Un numero. x.

PROCESO: Verificar si $x \geq 0$ y $x \leq 10$ al mismo tiempo.

SALIDA: mensaje diciendo si pertenece o no al intervalo $[0, 10]$.

2. TABLA DE OBJETOS.

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO.
Entrada.	X	5.	Real.

3. SEUDOCÓDIGO.

```
INICIO
   DEFINIR X como real.
    ESCRIBIR "Ingrese número:"
    LEER X
    Si (X >= 0 Y X <= 10) entonces
     ESCRIBIR "Si pertenece al intervalo [0; 10];
    Sino
     ESCRIBIR "NO pertenece al intervalo [0; 10];
    FinSi.
FIN..
```

PROBLEMA 1.5. CONVERSIÓN DE UNIDADES DE TIEMPO.

1. ANALISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA: segundos totales (C).

PROCESOS: usar divisiones enteras y módulos para separar días, horas, minutos y segundos.

SALIDA: días, hora, minutos y segundos equivalentes

2. TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	C	0	Entero
SALIda	días, horas, minutos, segundos	0	Entero

3. SEUPOCÓDIGO.

```
INICIO
  DEFINIR C como entero
  Escribir "ingrese los segundos totales:"
  Leer C
  días ← C / 86400
  C ← C % 86400
  horas ← C / 3600
  minutos ← C / 60
  segundos ← C % 60
  ESCRIBIR "días", horas, " horas," minutos, "minutos", segundos, "segundos";
FIN
```

PROBLEMA. 1.6. MÁXIMO, MÍNIMO Y MEDIA DE ALTURAS

1. ANALISIS DEL PROBLEMA.

ENTRADA: múltiples alturas ingresadas por uno.

PROCESO: contar cuántas alturas ingresan, acumular su suma y registrar el valor mayor y menor.

SALIDA: máximo, mínimo y media.

2. TABLA DE OBJETOS

OBJETO.	NOMBRE.	VALOR.	TIPO.
ENTRada	altura	0	real
auxiliares	suma, contador	0, 0	real
auxiliares	max, min	0, 999	real

3. PSEUDOCÓDIGO:

```
INICIO
   DEFINIR contador como entero
   DEFINIR altura, suma, max, min como real;
  contador ← 0 ; suma ← 0, altura ← 0.
  MIENTRAS altura ≥ 0 Hacer
     ESCRIBIR "ingrese una altura (negativo para salir del contador):"
     Leer altura
     Si altura > 0 entonces
        suma ← suma + altura; contador ← contador + 1.
        Si contador = 1 entonces max ← altura; min ← altura.
        FinSi
        Si altura > max entonces max ← altura
        FinSi
        Si altura < min entonces min ← altura
        Fin Si.
     SiNO
     Escribir "No hay validez para esa altura."
     FINSI
  FinMIENTRAS.
  Si contador > 0 entonces
     Escribir "media:", suma/contador, "Maximo:", max,
     "Minimo", min
  FINSI
FINAL
```

PROBLEMA 1.16. RAÍZ CUADRADA ENTERA.

1. ANALISIS DEL PROBLEMA.

ENTRADA. Un numero entero positivo N

PROCESO. encontrar el mayor entero R cuyo cuadrado sea menor o igual N ($R^2 \leq N$).

SALIDA: La raiz cuadrada entera.

2. TABLA DE OBJETO.

OBJETO	NOMBRE.	VALOR	TIPO.
ENTRADA.	N	0	entero
AUXILIAR.	i	1	entero
SALIDA	R	0	entero

3. PSEUDOCÓDIGO.

```
INICIO.
   DEFINIR N como entero
   Escribir "ingrese el número:"
   Leer N
   Si N >= 0 entonces
      i ← 1
      Mientras (i*i ≤ N) hacer
        i ← i + 1
      FIN mientras.
      R ← i - 1
      Escribir "la raiz cuadrada entera es:", R
   SINO.
      Escribir "No hay raiz negativa"
   FIN SI.
FIN.
```

PROBLEMA. 1.8. NÚMERO PRIMO.

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA:

ENTRADA: Un número entero mayor que 1 (n)

PROCESO: contar cuántos divisores exactos tiene desde 2 hasta n-1.

SALIDA: indicar si es número primo o no.

2. TABLA DE OBJETO:

OBJETO.	NOMBRE.	VALOR.	TIPO.
entrada	n	0	entero
auxiliares	i, divisores	2, 0	entero.

3. SEUDOCÓDIGO:

```
INICIO
  ESCRIBIR "Ingrese número entero mayor que 1:"
  leer n
  divisores ← 0
  para i ← 2 hasta n-1 hacer
      si (n % i == 0) entonces
          divisores ← divisores + 1
      FINSI
  Fin Para
  Si (divisores == 0) entonces
      ESCRIBIR "El número es primo"
  SINO
      ESCRIBIR "El número no es primo"
  FinSi
FIN.
```

PROBLEMA: 3.9 NÚMEROS PRIMOS COMPRENDIDOS ENTRE DOS NÚMEROS DADOS

1. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA: dos números enteros (inicio y fin del rango)

PROCESO: recorrer todos los números del rango y aplicar la lógica de números primos a cada uno

SALIDA: mostrar por pantalla los números primos encontrados.

2. TABLA DE OBJETO

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	inicio, fin	0, 0	entero
Auxiliares	num, i, div	0, 0, 0	entero

3. SEUDOCÓDIGO:

```
INICIO
  ESCRIBIR "ingrese el número de inicio:"
  LEER inicio
  ESCRIBIR "ingrese el número de fin:"
  LEER fin
  ESCRIBIR "números primos en el rango:"
  Para num ← inicio Hasta Que Hacer
     Si (num > 1) entonces
        div ← 0
        Para i ← 2 Hasta num - 1 Hacer
           Si (num % i = 0) entonces
              div ← div + 1
           FinSi
        FinPara
        Si (div = 0) entonces
           ESCRIBIR num
        FinSi
     FinSi
  FinPara
FIN
```

PROBLEMA 1.10 FACTORIAL

1. ANALISIS DEL PROBLEMA

ENTRADA: Un número entero $n \geq 0$

PROCESO: calcular el factorial del número ($n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$) recordando por definición que si $n = 0$, su factorial es 1.

SALIDA: el valor del factorial resultado

2. TABLA DE OBJETOS

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Entrada	n	0	entero
auxiliar	i	1	entero
auxiliar	factorial	1	entero

3. PSEUDOCÓDIGO

```
INICIO
    ESCRIBIR "ingrese un número entero mayor que 0:"
    LEER n
    factorial ← 1
    Para i ← 1 Hasta n Hacer
        factorial ← factorial * i
    Fin Para
    ESCRIBIR "El factorial es:", factorial;
FIN
```